



المدة: ساعة و نصف

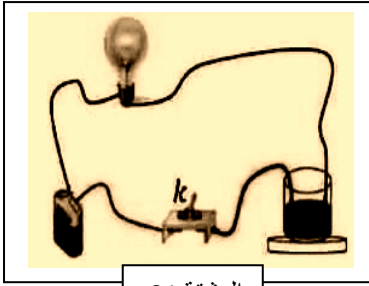
المستوى: السنة الأولى متوسط

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الإسم:، اللقب:، القسم: 1م، العلامة: / 20

التمرين الأول (06 نقاط):

في حصة الأعمال المخبرية أنجزت الأستاذة دائرة كهربائية، حيث قامت بربط هذه العناصر الكهربائية على التسلسل (بطارية، قاطعة، مصباح، وعاء به ماء مقطر وأسلاك التوصيل). كما هو موضح في الوثيقة 01.



الوثيقة 01

1- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ علل.

التعليل:

2- عند عكس أقطاب البطارية ماذا يحدث؟. علل.

التعليل:

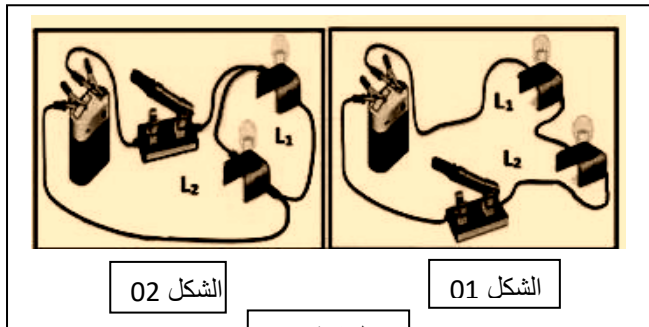
3- نقوم باستبدال الوعاء بمواد مختلفة و نغلق القاطعة . أكل الجدول:

المواد	خشب	ملعقة بلاستيكية	ورق مقوى	ماء الحنفية	خاتم من الفضة	قطعة نقدية
حالة المصباح						

التمرين الثاني (06 نقاط):

نقوم بربط مصباحين متماثلين مع بطارية موافقة بطريقتين مختلفتين كما توضحه الوثيقة 02.

1- حدد نوع الربط في كل من الشكلين 01 و 02.



الشكل 02

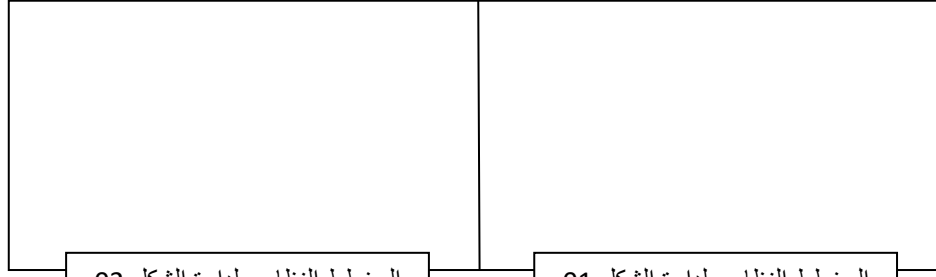
الشكل 01

الوثيقة 02

نوع الربط في الشكل 01:

نوع الربط في الشكل 02:

2- أرسم المخططين النظاميين لدائرتي الشكل 01 و الشكل 02.



المخطط النظامي لدارة الشكل 02

المخطط النظامي لدارة الشكل 01

2- ماذا يحدث عند نزع المصباح الثاني L2 في كلا الشكلين ؟.

في الشكل 01 :

في الشكل 02 :

3- حدد نوع الربط الذي نستعمله في منازلنا

الوضعية الإدماجية (08نقاط):

أرادت عائلتك التحكم في مصباح رواق المنزل من مكانين مختلفين ، فأخبركم الكهربائي باستخدام نوع محدد من الدارات الكهربائية ، مع استعمال نوع خاص من القواطع .

الوثيقة 03 توضح المخطط الكهربائي المقترح من طرف الكهربائي .

1- سم هذا النوع من الدارات الكهربائية ، و حدد نوع القاطعة المستعملة .

نوع الدارة:

نوع القاطعة:

2- كيف يكون توجّه المصابيح الثلاثة؟.

.....

3- أكمل جدول الحقيقة التالي:

حالة المصباح L3	حالة المصابيح L1 و L2	وضعية القاطعة K2	وضعية القاطعة K1
.....	1	C	
0			A
.....	0	D	
1			B

4- أذكر بعض الأماكن الأخرى التي يستعمل فيها هذا النوع من الدارات الكهربائية

.....

بالتوفيق للجميع